

多多盒子助手 -V 1.1.0

- 如果这个项目对你有帮助，请给我们一个  星标!
- 短期内会继续更新请期待，欢迎广大工程师积极留言反馈BUG，任何问题都可在Issues留言反馈
- 预计下次更新在2026年4月左右

更新预告：
1、考虑增加ST-link。
2、增加小工具部件

介绍

特性概览

智能数据分析与可视化

- **10通道实时波形显示** - 支持动态缩放和拖拽操作
- **自定义缓冲管理** - 可配置数据缓冲区大小，智能内存优化
- **实时统计分析** - 最大值、最小值、平均值计算显示
- **曲线增益调节** - 各通道独立增益和偏置调整

多协议多设备支持

- **串口调试** - 完整串口参数配置（波特率、数据位、校验位等）
- **J-Link集成** - 内置SEGGER J-Link，支持RTT实时数据传输
- **多窗口并行** - 同时打开多个串口和J-Link设备窗口
- **设备独立管理** - 每个窗口独立运行，互不干扰

国际化与编码支持

- **多语言界面** - 完整中英文界面切换
- **多编码解析** - UTF-8、GBK、ASCII等多种字符编码支持
- **智能编码识别** - 自动检测和转换不同编码格式

高效数据处理

- **智能内存管理** - 自动数据清理防止内存溢出
- **数据导出** - 支持TXT、CSV等多种格式导出
- **历史记录** - 完整的发送历史记录和快速重发
- **周期发送** - 可配置自动循环发送

界面

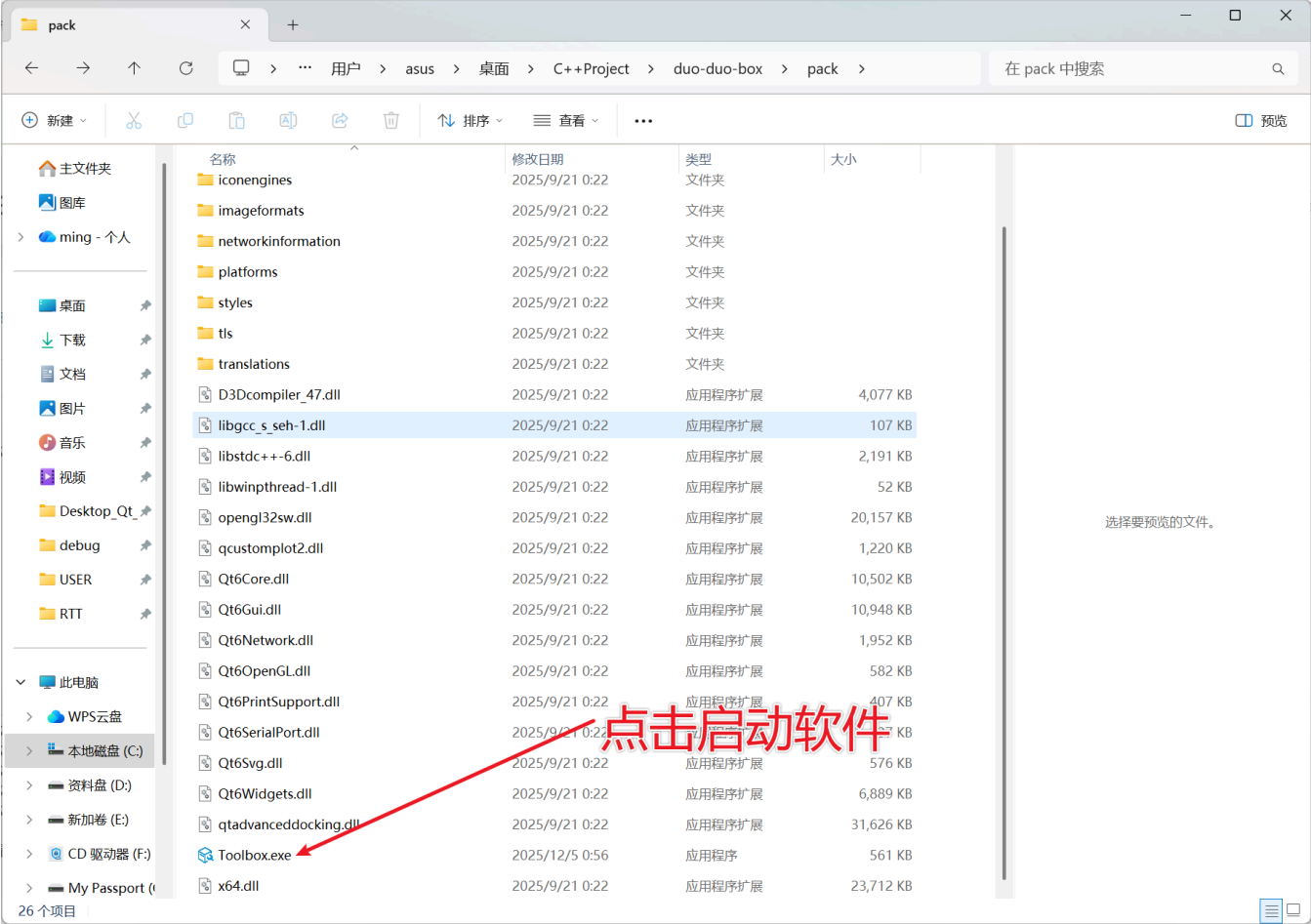


安装教程

1、打开文件夹：

名称	修改日期	类型	大小
.git	2025/9/5 17:11	文件夹	
dll	2025/9/5 17:56	文件夹	
pack	2025/9/20 10:51	文件夹	
README.en.md	2025/9/5 17:11	Markdown 源文件	
README.md	2025/9/5 17:11	Markdown 源文件	

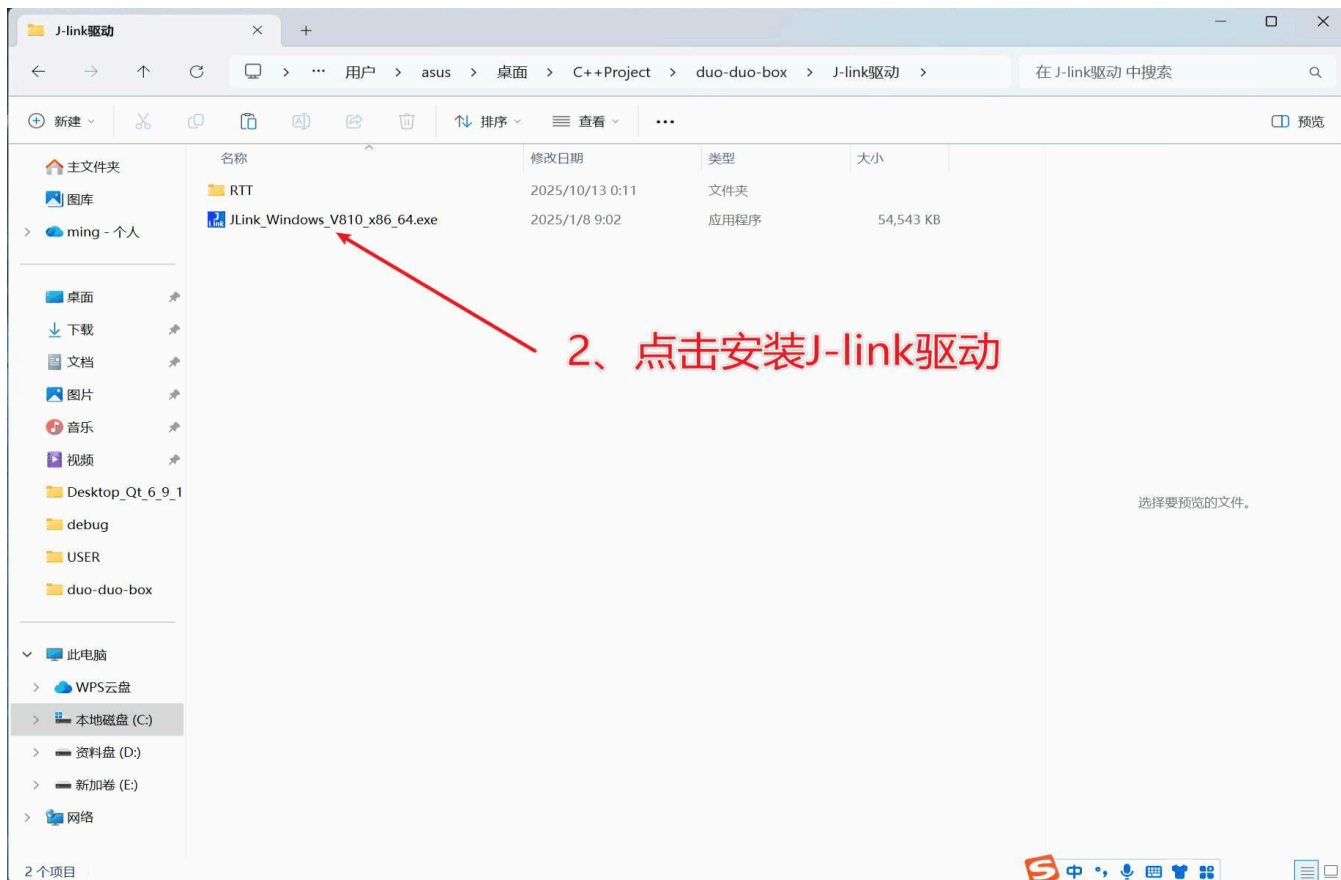
2、启动软件：

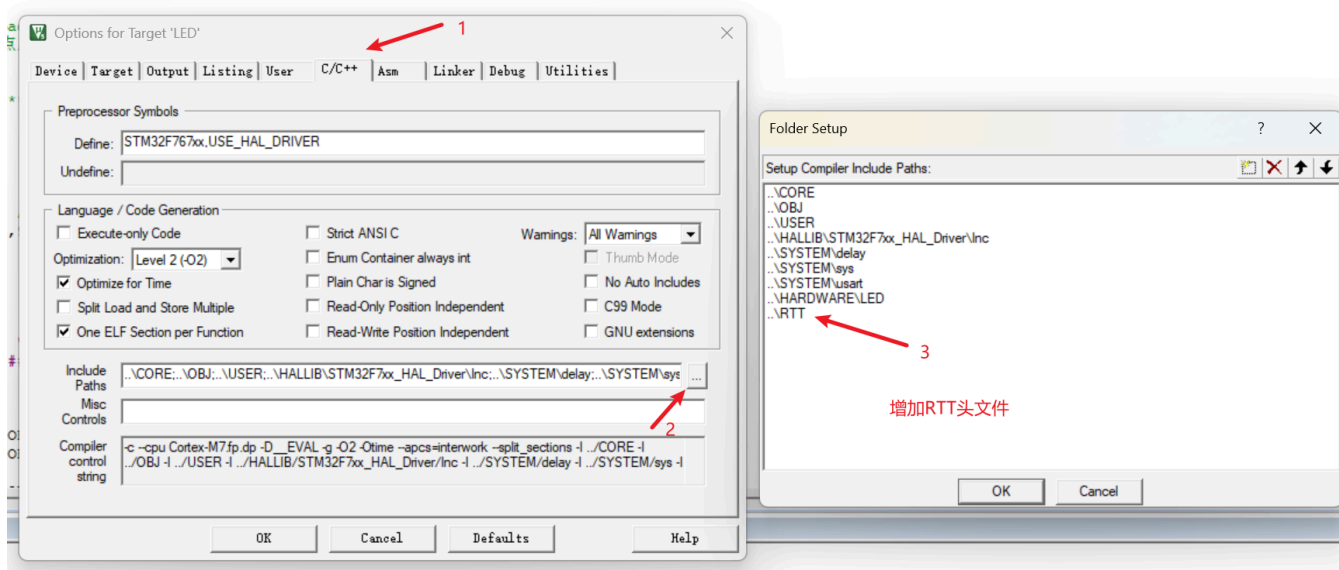
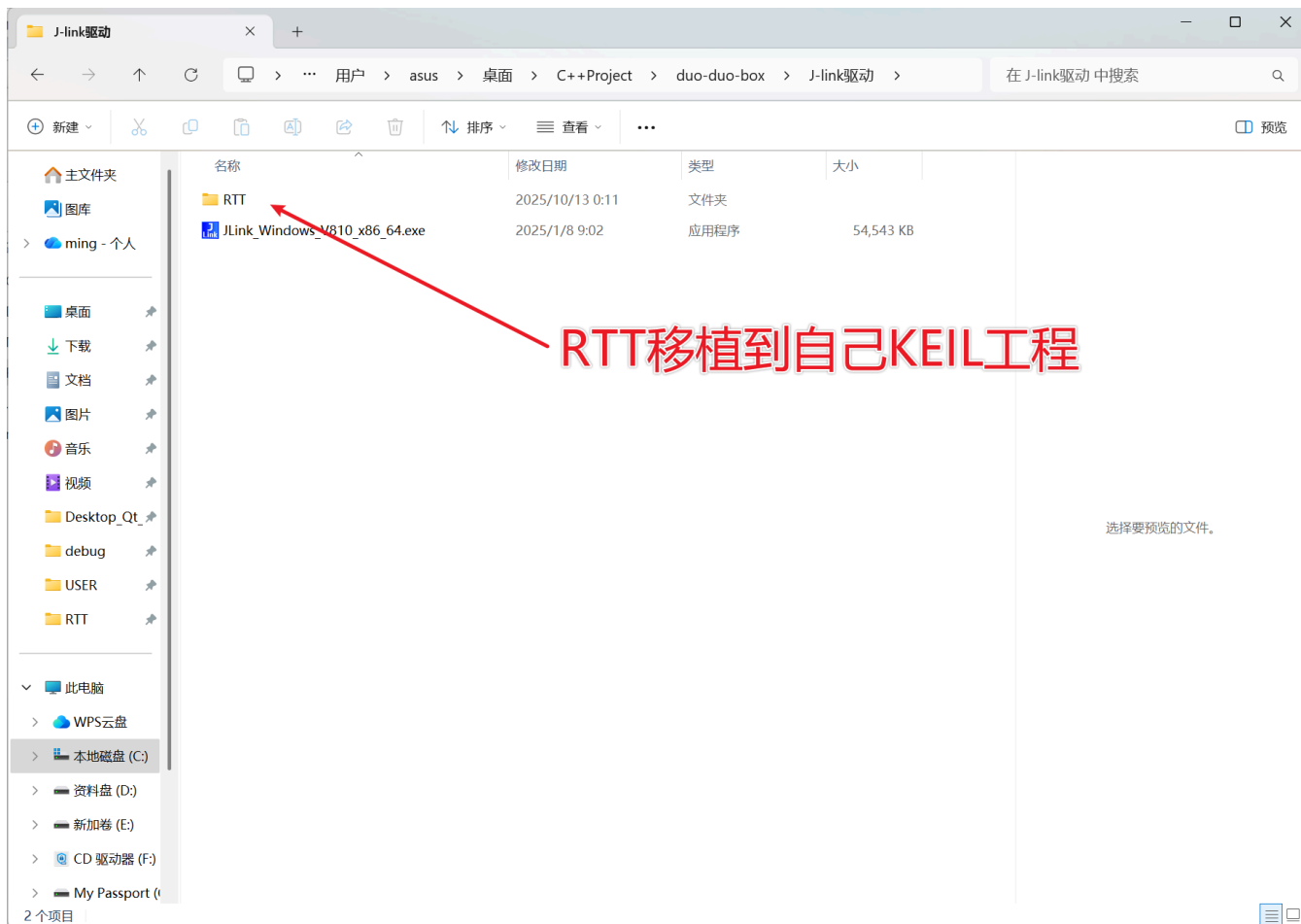


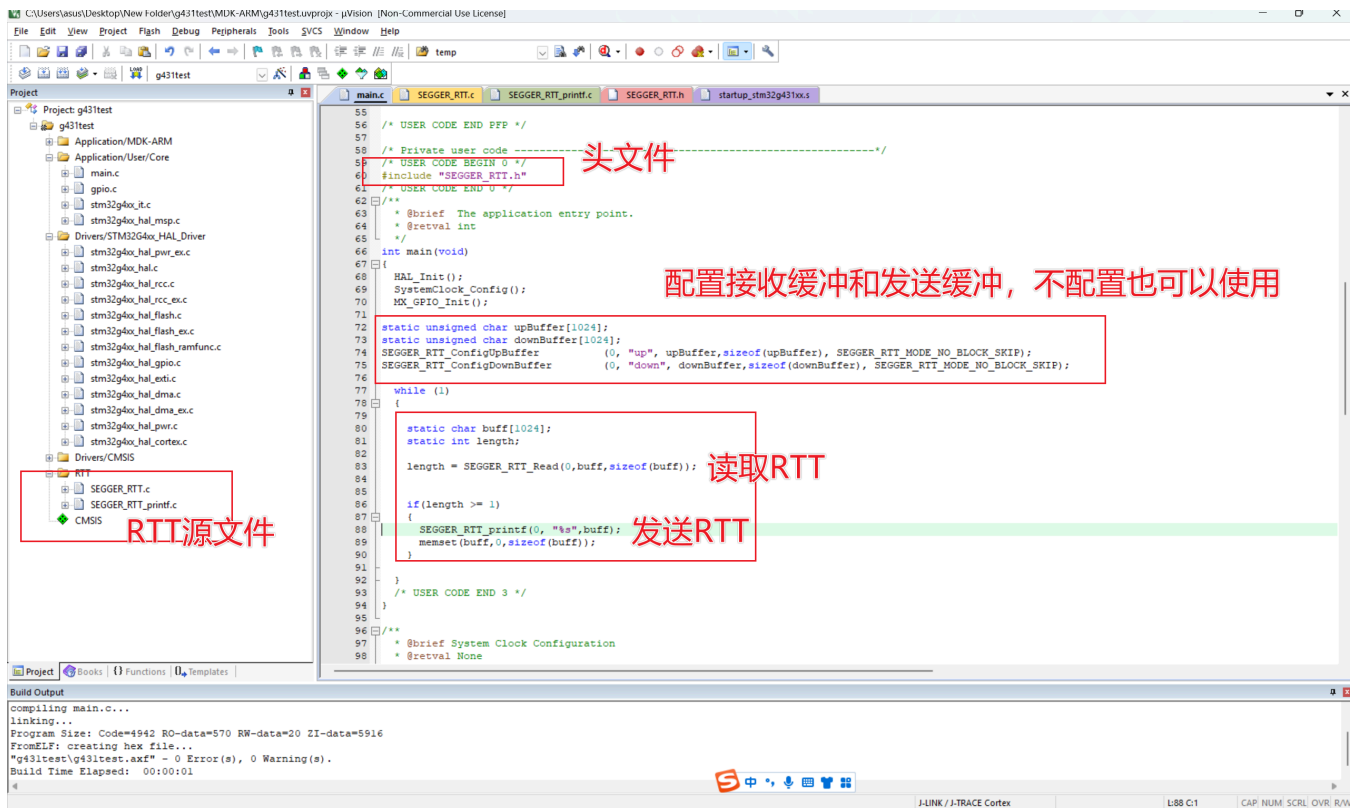
使用说明

J-link使用说明

如果使用j-link 则安装J-link驱动，如果已经安装过J-link驱动了则不用安装，但是为了避免可能出现未知的错误问题，还是强烈建议安装此版本的J-link驱动程序。







上行/下行缓冲区配置

Note:

如何手动配置RTT上行/下行缓冲区？

核心函数：

```
SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(unsigned BufferIndex, const char* sName, void* pBuffer, unsigned BufferSize, unsigned Flags)
SEGGER_RTT_ConfigDownBuffer(unsigned BufferIndex, const char* sName, void* pBuffer, unsigned BufferSize, unsigned Flags)
```

用途：用于创建自定义的上行（MCU到调试器）或下行（调试器到MCU）通道，替换默认的0号通道。

配置步骤：

定义缓冲区：声明静态字符数组作为数据缓冲区。

调用配置函数：在初始化阶段配置缓冲区。

指定通道参数：

BufferIndex：通道索引（0为默认通道，1及以上为用户自定义通道）。

sName：通道标识名。

pBuffer：缓冲区地址。

BufferSize：缓冲区大小。

Mode：缓冲模式（如SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP非阻塞跳过模式）。

RTT缓冲区大小的根本限制：

RTT缓冲区直接占用MCU的RAM，调试器只是读取该内存区域。

因此，缓冲区最大尺寸的硬性上限是您愿意且能够从MCU总RAM中划拨出的空间。

MCU型号总RAM容量

建议的RTT缓冲区大小

STM32G473 128 KB SRAM

可轻松配置 32KB 或 64KB

STM32F407 192 KB RAM

通常可用 64KB ~ 100KB

STM32H743 512 KB DTCM RAM

可配置高达几百KB

总结与使用建议

配置流程：先根据您的调试输出数据量需求。

尺寸规划：在规划缓冲区大小时，必须首要考虑硬件限制，即根据您的MCU型号和应用程序已占用的RAM，评估剩余可用空间，并据此设置一个合理的缓冲区大小，避免导致系统内存不足。

图表帧格式

显示波形图发送数据格式,最大显示10个通道数据。

"ch:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\n"

数字1表示通道1的数据

数字2表示通道2的数据

数字3表示通道3的数据

数字4表示通道4的数据

数字5表示通道5的数据

数字6表示通道6的数据

数字7表示通道7的数据

数字8表示通道8的数据

数字9表示通道9的数据

数字10表示通道10的数据

一帧数据后面一定要加换行符，否则图标显示不出来。

例如显示通道1波形图：

"ch:65\n"

"ch:71\n"

"ch:80\n"

```
int buffer[3]={65,71,80};
SEGGER_RTT_printf(0, "ch:%d\n",buffer[0]);
SEGGER_RTT_printf(0, "ch:%d\n",buffer[1]);
SEGGER_RTT_printf(0, "ch:%d\n",buffer[2]);
```

例如显示通道1和通道2波形图：

"ch:65,30\n"

"ch:60,40\n"

"ch:80,50\n"

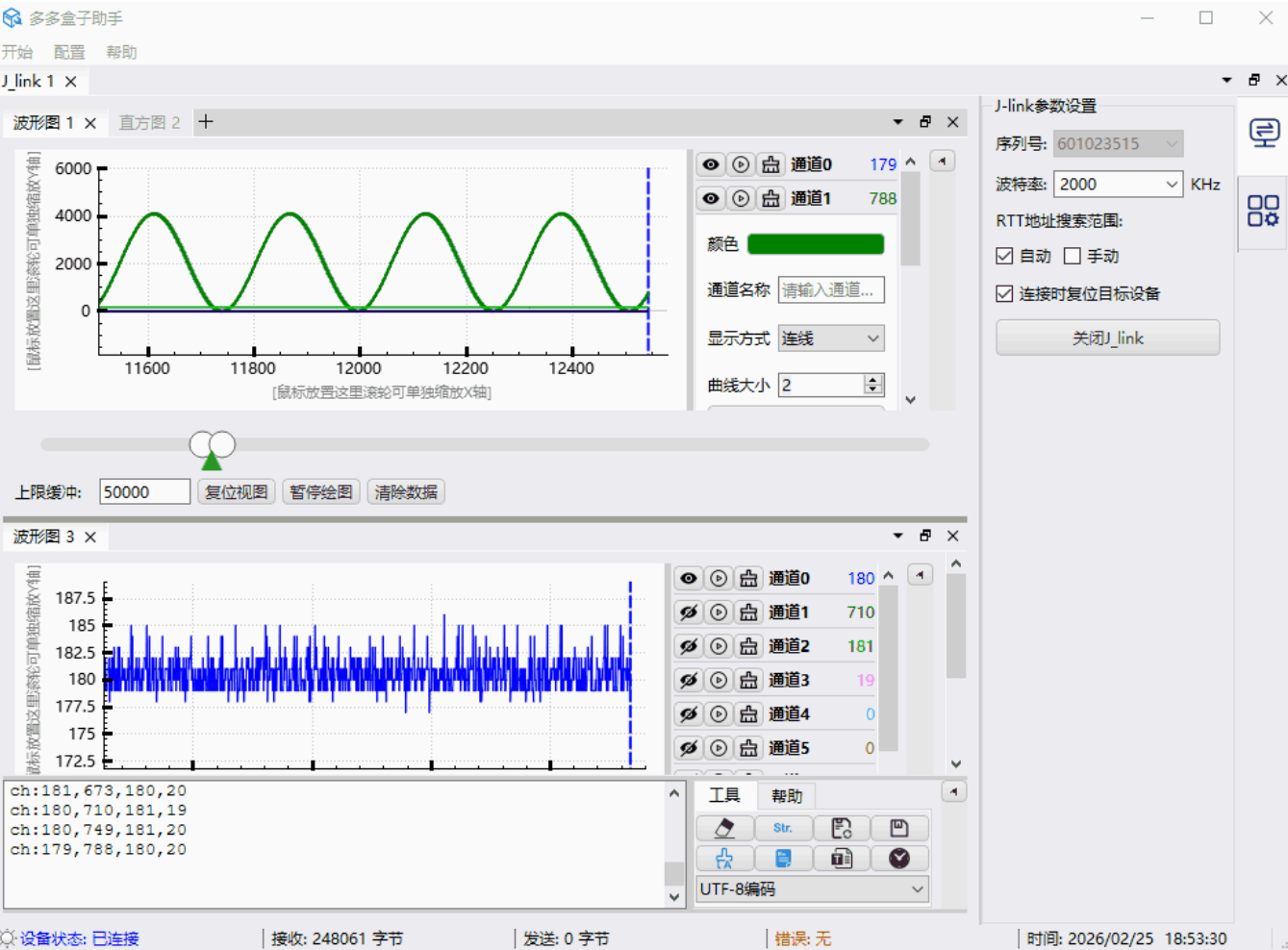
```
int buffer1[3]={65,60,80};
int buffer2[3]={30,40,50};
SEGGER_RTT_printf(0, "ch:%d,%d\n",buffer1[0],buffer2[0]);
SEGGER_RTT_printf(0, "ch:%d,%d\n",buffer1[1],buffer2[1]);
SEGGER_RTT_printf(0, "ch:%d,%d\n",buffer1[2],buffer2[2]);
```

Note:

1. RTT目前只支持0通道，不支持其他通道。这意味着你只能调用SEGGER_RTT_printf(0, "test\n")发送数据，而不能调用SEGGER_RTT_printf(1, "test\n")去发送数据。

波形图

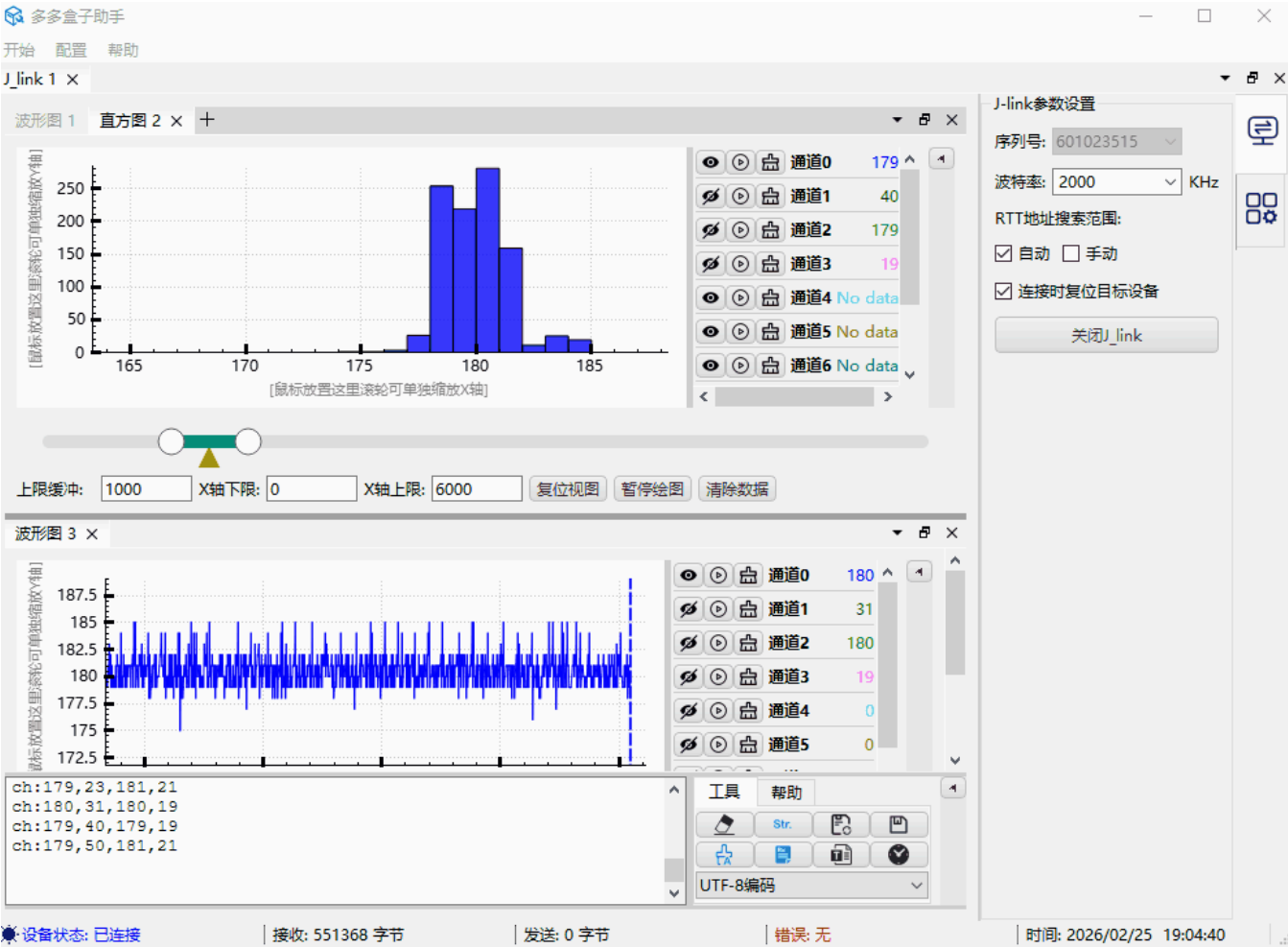
波形图是一种以时间为横轴、数据值为纵轴，动态展示数据变化趋势的可视化图表。它能够清晰呈现信号在连续时间点上的波动情况，是观察数据实时变化、分析周期性或趋势性规律的理想工具。 在本软件中，波形图支持最多10个通道的数据并行显示。您可以通过右侧面板独立控制每个通道的颜色、线宽、散点显示及可见性。 图表会为每个通道实时计算并更新关键统计信息，包括最大值、最小值、平均值和标准差。标准差是衡量数据离散程度的核心指标，其值越小，表明该通道的数据越稳定，波动性越低。



柱状图

柱状图是一种用于展示数据分布情况的可视化图表。它将数据范围划分为若干个连续的区间（称为“柱”或“箱”），并统计落入每个区间的数据点数量，最终以柱子的高度直观呈现。 在数据分析中，直方图常用于观察数据的概率分布、集中趋势和离散程度，是初步判断数据是否符合正态分布等重要统计特性的有力工具。 本软件的直方图功能支持多通道数据实时显示与分析。您可以使用右侧面板独立控制每个通道的颜色、柱子宽度和可见性。 图表会实时计算并显示各通道数据的统计信息，包括最大值、最小值、平均值和标准差。标准差是衡量数据波动大小的关键指标，其值越小，表明数据越集中在平均值附近。

使用建议： 观察直方图的整体形状。若图形呈现中间高、两侧逐渐降低且大致对称的“钟形”曲线，则数据可能接近正态分布。 您可通过调整X轴范围、柱子宽度来聚焦于特定数据区间，从而更清晰地分析其分布特征。结合统计面板提供的具体数值（如平均值和标准差），可以更科学地评估数据的稳定性和一致性。



错误

PARSE 0x0000 数据解析错误

PARSE 表示数据解析错误

0x0000：十六进制错误码，用于标识具体错误类型

错误码	错误名称	中文说明	常见原因
0x0001	数据过短	接收到的数据长度不足	数据被截断、传输不完整
0x0002	缺少换行符	数据行末尾缺少换行符	数据格式错误
0x0004	无效前缀	数据前缀不是"ch:"	数据源错误、协议不匹配
0x0008	帧头后为空	"ch:"前缀后没有数据	数据格式错误
0x0010	数据过长	数据部分超过200字符	数据异常、缓冲区溢出
0x0020	空通道数据	某个通道的数据为空	数据格式错误
0x0040	无效数字格式	通道数据不是有效浮点数	数据包含非数字字符

错误码	错误名称	中文说明	常见原因
0x0080	转换失败	字符串到浮点数转换失败	数据格式异常
0x0100	数值超范围	数值超出合理范围	传感器异常、数据错误

SEND 0x0000 发送数据错误

SEND 表示发送数据错误
0x0000 十六进制错误码，用于标识具体错误类型

错误码	错误名称	中文说明	常见原因
0x0001	发送数据错误	当在使用J-link发送数据的时候，由于下位机设备没有及时读取数据导致发送错误。状态栏会显示已成功发送的字节数。	上位机发送太快下位机没有及时处理或者没有处理导致发送错误产生。

错误码计算方法

1. 单一错误码

每个错误码对应一个固定的十六进制值，直接查看即可：

- 0x0001 = 数据过短错误
- 0x0004 = 无效前缀错误
- 0x0040 = 无效数字格式错误

2. 组合错误码（同时发生多个错误）

当多个错误同时发生时，错误码是各个错误码的相加结果：

示例1：

同时发生"数据过短"和"缺少换行符"
计算：0x0001 + 0x0002 = 0x0003
状态栏显示：PARSE 0x0003

示例2：

同时发生"无效前缀"和"无效数字格式"
计算：0x0004 + 0x0040 = 0x0044
状态栏显示：PARSE 0x0044

示例3：

同时发生"数据过短"、"缺少换行符"和"无效数字格式"
计算：0x0001 + 0x0002 + 0x0040 = 0x0043
状态栏显示：PARSE 0x0043

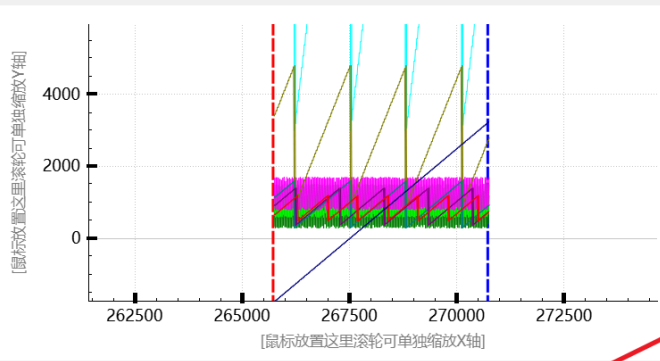
使用技巧

多多盒子助手

开始 配置 帮助

J-link 1 x

波形图 0 +



通道0 282971.1
通道1 516.0
通道2 816.0
通道3 1490.0
通道4 6850.0
通道5 2055.0
通道6 685.0
通道7 508.0
通道8 1200.0

鼠标放置这里滚轮可单独缩放Y轴
鼠标放置这里滚轮可单独缩放X轴

at: 1 ^ v 上限缓冲: 5000 复位视图 暂停绘图 清除数据

正在连接中...
J_LINK复位中.....
打开J_LINK成功!
Found RTT at 0x20020b10 in SRAM1
RTT 激活状态: 1
ch:12509,708,1008,1208,8010,2403,801,1169,593,7490
ch:12510,683,983,1183,8020,2406,802,1170,594,7489
ch:12511,938,1238,1438,8030,2409,803,1171,595,7488

J-link参数设置

序列号: 941000024

波特率: 2000 KHz

RTT地址搜索范围:
☒ 自动 ☐ 手动

连接时复位目标设备

关闭J-link

序列号: 941000024

波特率: 2000 KHz

RTT地址搜索范围:
☐ 自动 ☒ 手动

最小地址: 0x20020b10
最大地址: 0x20020b10

连接时复位目标设备

关闭J-link

工具 帮助

UTF-8编码

追加字符: 换行符 [n]

设备状态: 已连接

接收: 14422093 字节

发送: 0 字节

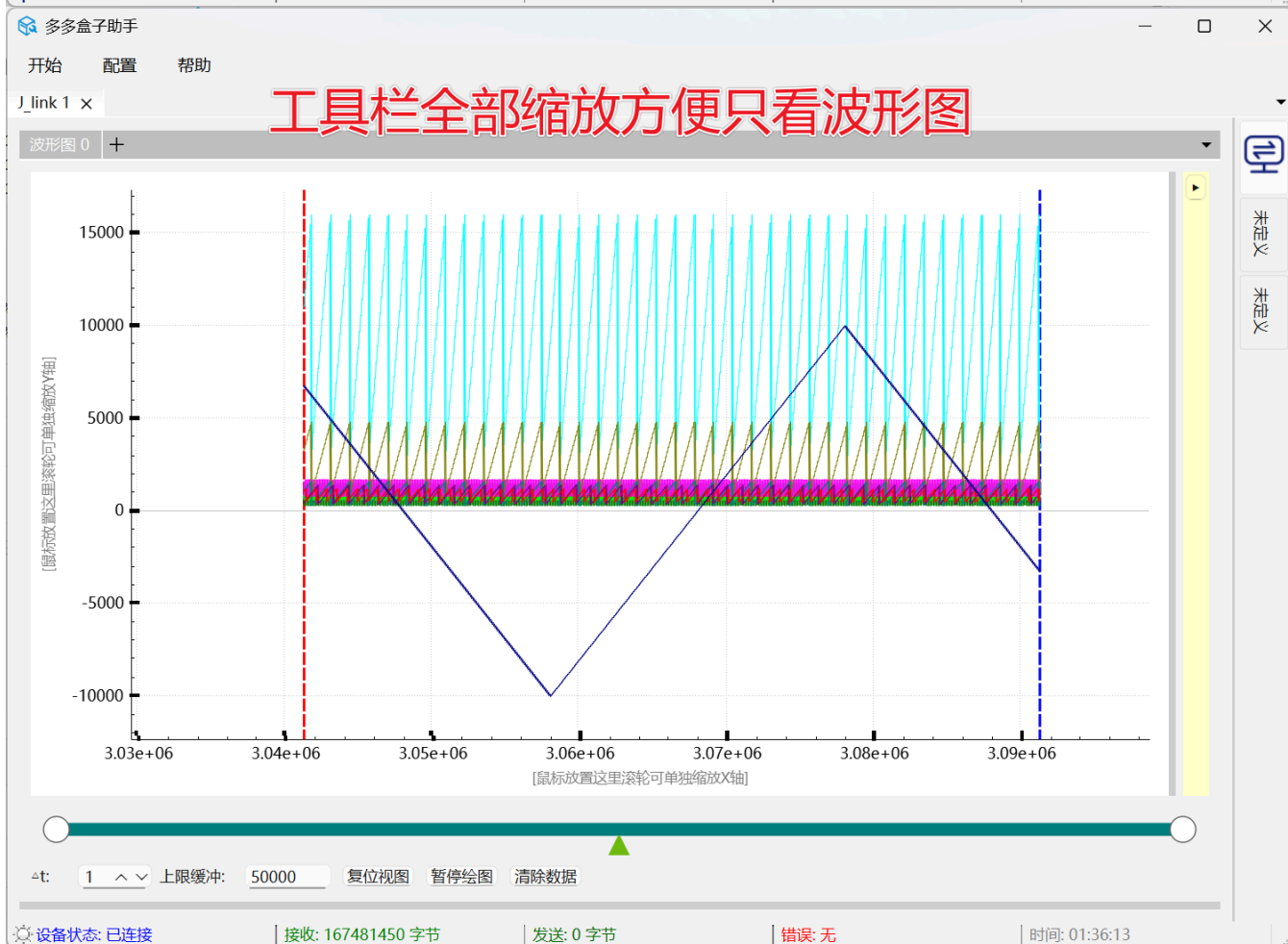
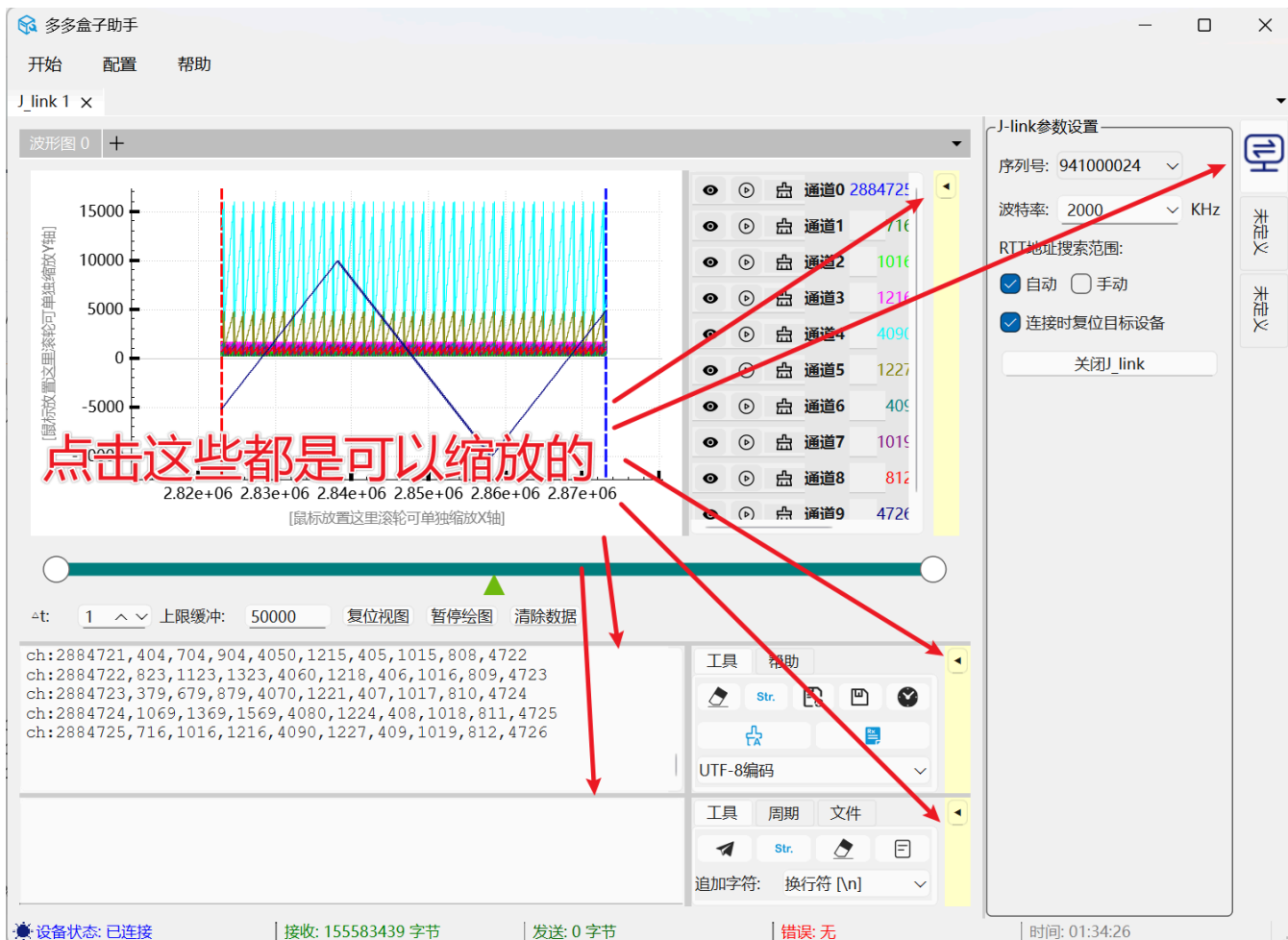
错误: 无

时间: 14:55:20

1 复制地址

2 点击自动

3 使用手动模式连接更快



参与贡献

@多多盒子工作室

获取最新版本

网址：<https://gitee.com/momingchuan/duo-duo-box>